ANTENNA COURSE · 20

天線參數的理論極限

從尺寸與儲能，連到電流如何產生場

原始影片：陳晏笙老師「天線」單元 20

影片長度：約 88 分鐘　建議閱讀：約 25 分鐘

前置單元：14、16–18；後半段使用相量與向量微分。

核心觀念　縮小天線通常增加儲能相對輻射功率的比例，使寬頻高效率更難兼得。後半段的主線是：電流分布 → 位勢 → 電磁場 → 平均功率 → 場型。

影片有兩個不同主題

1. 用電氣尺寸 ka，估算 Q、匹配頻寬、正常指向性與介質損耗；再與多篇天線論文的結果比較。
2. 從 Maxwell 方程式推導磁向量位勢與電位，再取得場與輻射強度，為單元 21 的線型天線預備。

先辨認「限制」的種類

Q 的球面模態下限、由 Q 換算的窄頻近似、正常指向性的估計、介質損耗模型，具有不同假設。投影片把它們排在同一張表，不表示每個式子都是對任意天線的絕對上限。

閱讀地圖

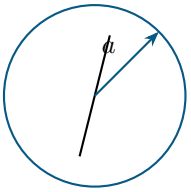
第 2 頁：a, k, ka；第 3 頁：Q 與頻寬；第 4 頁：指向性與效率；第 5 頁：重算論文比較；第 6 頁：場的推導流程；第 7 頁：位勢方程與積分解；第 8 頁：短電流元；第 9 頁：從場到功率；第 10 頁：自測。 課堂公式、示例及推導依影片整理；適用條件、校正與完整重算另行標示。相量全篇採 $e^{j\omega t}$、峰值振幅。

1．電氣尺寸：球要包住哪些東西？

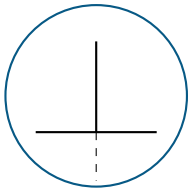
影片對照：00:00 - 約 18:00

$$\boxed{ka = \frac{2\pi a}{\lambda}, \qquad k = \omega\sqrt{\mu\epsilon}.}$$

a 是包住相關輻射電流系統的最小球半徑；ka 無單位。常以 $ka < 1$ 描述電氣小天線，此時球直徑小於 λ/π。公釐小不小，要和工作波長比較。



孤立電流分布



導體、地與影像也要判斷

影片的地平面判讀

小地平面、或天線靠近地邊緣時，地上的電流會影響輻射，不能只包住一小段銅箔。對理想的大平面，可用影像法處理上方天線與鏡像電流。影片以地半徑或邊緣距離約 $\lambda/4$ 作工程判讀，不是精確截斷所有電流的定理。

三維外形不一定是「最長邊的一半」

補充解說 / 重算例題：若電流分布填滿 $L \times W \times H$ 的矩形盒，對角線的一半

$$a = \tfrac{1}{2}\sqrt{L^2 + W^2 + H^2}$$

可以包住整盒；只用最大邊的一半可能漏掉角落。實際最小球可依電流所在幾何更緊地求取。

自由空間波長與導波波長

影片表格用 $\lambda_g = \lambda_0/\sqrt{\epsilon_{\text{eff}}}$。這是課堂工程估算。**球面場的嚴格限制使用球外均勻介質的波數**；天線在空氣中、內部有基板，不代表可直接用饋線的 λ_g 取代球外的 λ_0。

核心觀念　先定義整個輻射系統的球，再選正確的外部介質與波長；漏算地電流或混用導波波長，會改變你得到的「限制」。

2 · Q 下限與匹配頻寬：不要混用分母

影片對照：約 04:00 - 16:00

調諧共振系統的輻射 Q，可寫為 $Q_{\text{rad}} = \omega W_{\text{stored}}/P_{\text{rad}}$；電、磁儲能的定義須與調諧條件一致。損耗後的 Q 以 $P_{\text{rad}} + P_{\text{loss}}$ 為分母，通常更低；低 Q 也可能只是能量被耗散。

影片的最低階模態公式

$$\boxed{Q_{\text{LP,min}} \simeq \frac{1}{ka} + \frac{1}{(ka)^3}.}$$

此為常用的最低階單一電 / 磁偶極模態、無損並調諧模型的 Chu 型結果，不是任何場型、任何材料、任何 Q 定義都可無條件套用的式子。 影片另列

$$Q_{\text{CP,course}} = \frac{1}{2}\left[\frac{2}{ka} + \frac{1}{(ka)^3}\right].$$

補充解說 / 重算例題：此式對應理想電、磁模態組合的估算；**只把兩支電偶極接成圓極化，不保證自動取得這個較低 Q**。是否達到下限，還取決於能量平衡、模態與球內儲能。

為什麼體積變小時，頻寬急遽收縮？

$ka \ll 1$ 時 $(ka)^{-3}$ 主導。同一頻率下 a 減半，主導項增加約 8 倍。這反映較強的近場儲能，並不表示天線完全不能輻射。

影片以 VSWR 門檻換算分數頻寬

在單一共振、中心匹配、阻抗隨頻率平滑的窄頻模型：

$$\boxed{\text{FBW} \approx \frac{\text{VSWR}_{\text{max}} - 1}{Q\sqrt{\text{VSWR}_{\text{max}}}}.}$$

影片設定 VSWR ≤ 2，所以 FBW $\approx 0.7071/Q$。門檻改成 RL 至少 10 dB，係數約為 0.667，見單元 14。 **補充解說 / 重算例題：**$ka = 0.5$ 時 $Q_{\text{min}} = 2 + 8 = 10$，VSWR 2 的理想窄頻估計約 7.07%。實際 Q 大於最低值，或有額外匹配儲能，頻寬通常更小。

核心觀念 Q 下限與頻寬近似是兩步推論。寬頻、多共振、強損耗情況不可把 $0.7071/Q$ 當成精確頻寬定理。

3．正常指向性與介質效率：兩個不同估算

影片對照：約 06:00 - 44:00

投影片的峰值 gain 式子

$$D_{\text{normal}} \approx (ka)^2 + 2ka.$$

補充解說 / 重算例題：Harrington 的推導是在球面波模態只取到階數 N 時，最大指向性為 $N^2 + 2N$，再令正常模態階數約 $N \sim ka$。這是正常指向性的估計；**不是禁止所有天線超過它的普遍上限**。特別是 $ka < 1$ 時，連續代入的值須謹慎解讀。 同一場型的普通增益為 $G = \eta_{\text{rad}} D$；失配後的 realized gain 還要乘接受功率比例。不能把指向性、增益與實現增益混在一張表直接比較。

超指向性要付什麼代價？

更高階模態與適當電流權重可形成更窄波束；通常伴隨較高儲能、較窄可用頻帶、較強損耗影響及對製造 / 饋入誤差的敏感性。因此實務問題是：在指定頻寬、效率與容差下，增益能做多高？

影片的介質損耗模型

$$\eta_{\text{rad}} \approx \frac{1}{1 + Q \tan\delta}.$$

這個式子把損耗比近似為 $P_{\text{loss}}/P_{\text{rad}} \approx Q \tan\delta$，需損耗主要來自參與儲能的介質。它未普遍計入導體、集總元件、饋線等耗能，也未區分所有儲能的介質參與比例。 **補充解說 / 重算例題：**若實際 $\tan\delta = 0.02$、相關 $Q = 10$，模型估 $\eta = 83.3\%$。把金屬或匹配網路損失加進來後，總輻射效率還可能更低。

低 Q 與高效率要一起看

加耗能電阻會降低以總接受功率為分母的 Q，卻降低輻射效率。正確目標不是只降低任意一種 Q，而是在所需頻寬保住可用輻射功率。 原始理論校核：Harrington (1960)．Effect of Antenna Size on Gain, Bandwidth, and Efficiency。後續研究仍討論界限的定義：Pfeiffer 與 Wu．球面天線的頻寬與指向性界限。

核心觀念 超過正常指向性估計，應檢查球的範圍、模態、頻寬、效率與增益定義；不能只憑這一個數字宣布結果不可能。

4．重算影片的 WLAN 論文比較

影片對照：約 18:00 - 44:00

例一：30 mm 的筆電天線區域

投影片給 $a = 15.52$ mm、$f = 2.4$ GHz、$\epsilon_{\text{eff}} = 1.40$、$\lambda_0 = 125$ mm。沿用課堂導波估算：

$$ka = \frac{2\pi(15.52)}{125}\sqrt{1.40} \approx 0.923, \qquad Q_{\text{min}} \approx 2.35,$$

$$\text{FBW}_{\text{est}} \approx 30.0\%, \qquad 10\log_{10}[(ka)^2 + 2ka] \approx 4.31 \text{ dB}.$$

影片表格的論文欄為 Q 12.04、頻寬 8.33%、gain 5.10 dBi、效率 63%。它說明實際性能未達理想 Q / 頻寬，但也暴露「gain 超過表格估計」不能只靠小銅箔的圈就判定違反物理；整個筆電地電流及前頁模態假設都要檢查。

例二：32 mm × 20 mm 的區域

影片比較實際結構球半徑約 22.8 mm 與設計區域約 25.07 mm；同一模型下，圈得較大就會得到較寬鬆的估計。表列設計區域頻寬約 75%、正常指向性估計約 7.3 dB，而論文頻寬為 16.6%、gain 1.6 dBi，未附效率。此例用來評估尚有多少設計餘地，不能只憑區域估計反推實際效率。

例三：耦合饋入的筆電天線

投影片 $a = 9.28$ mm、$ka = 0.594$、$\epsilon_{\text{eff}} = 1.62$：

$$Q_{\text{min}} = \frac{1}{0.594} + \frac{1}{0.594^3} \approx 6.45.$$

影片表格列 6.64；表中 ka 與 Q 不能由這個公式精確互相重現，可能來自取值或表格誤差。**本講義保留原表並標示重算差異，不把兩者偽裝成完全一致。**

參數	影片估計欄	本頁重算	影片論文欄
Q	6.64	6.45	17.92
VSWR 2 頻寬	10.94%	10.96%	5.58%
正常指向性估計	1.87 dB	1.88 dB	gain 4.0 dBi
介質效率模型	89%	約 89%（$\tan\delta = .02$）	88%

若先採表列 Q 6.64，$0.7071/Q$ 應為約 10.65%，也不是表列 10.94%。讀論文時須核對實際工作頻率、門檻與測得 Q 的定義。

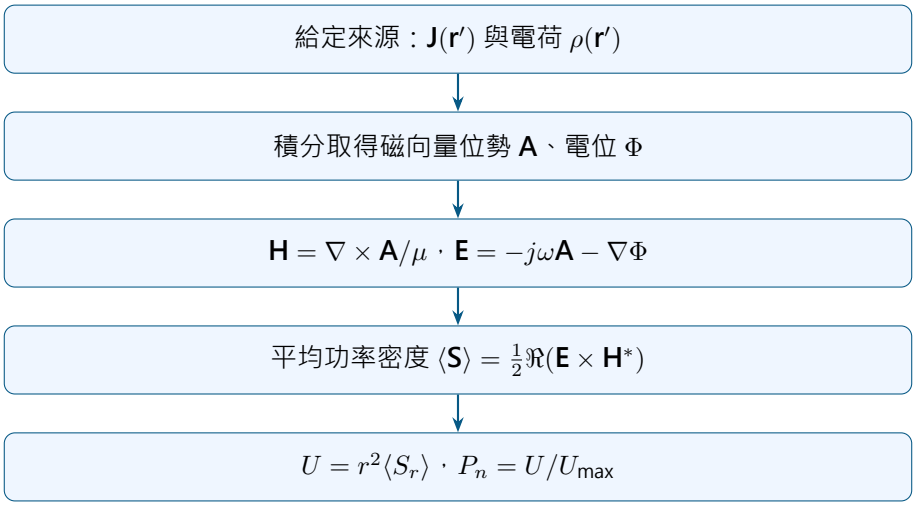
重算要註明用哪個 k

補充解說 / 重算例題：例一若採空氣球外 k_0，$ka \approx 0.780$、單模態 Q 約 3.39，VSWR 2 的窄頻估計約 20.9%。這是改用另一個模型的推算，不是宣稱此結構的嚴格全系統界限已求得。

核心觀念　表格提供設計尺度，不能代替模型核對；Q、頻寬、gain 的不一致應回到原始條件與完整電流系統查證。

5 · 場型推導的主線：先解位勢

影片對照：約 44:00 - 60:00



為什麼引入 A？

Maxwell 方程 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$，而向量恆等式 $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0$。因此令

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}, \qquad \mathbf{H} = \frac{1}{\mu} \nabla \times \mathbf{A}$$

便自動滿足磁場無散度。不是說 **A** 是磁場；它是一個讓求解更方便的位勢。

由 Faraday 方程得到 E

$$\nabla \times \mathbf{E} = -j\omega \mathbf{B} \quad \Rightarrow \quad \nabla \times (\mathbf{E} + j\omega \mathbf{A}) = 0.$$

無旋部分可表示為電位的負梯度：

$$\boxed{\mathbf{E} = -j\omega \mathbf{A} - \nabla \Phi.}$$

只取 $-j\omega \mathbf{A}$ 會漏掉一般近場的電位貢獻。遠場橫向分量可進一步簡化，但要先說明近似。

核心觀念 位勢是計算工具；最後要用它求出可觀察的 **E**, **H**，再算功率與場型。

6 · Lorenz 條件、波動方程與來源積分

影片對照：約 60:00 - 80:00

在均勻線性介質、$e^{j\omega t}$ 約定下，

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + j\omega\epsilon\mathbf{E}.$$

將前頁位勢代入，使用 $\nabla \times \nabla \times \mathbf{A} = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2\mathbf{A}$：

$$\nabla^2\mathbf{A} + k^2\mathbf{A} = -\mu\mathbf{J} + \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A} + j\omega\mu\epsilon\Phi).$$

選擇 Lorenz gauge

$$\boxed{\nabla \cdot \mathbf{A} = -j\omega\mu\epsilon\Phi}$$

後，括號項消失：

$$\boxed{(\nabla^2 + k^2)\mathbf{A} = -\mu\mathbf{J}, \qquad (\nabla^2 + k^2)\Phi = -\rho/\epsilon.}$$

外傳波的積分解

令 $R = |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|$，來源座標有撇號，觀察點沒有：

$$\boxed{\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu}{4\pi}\int_V \mathbf{J}(\mathbf{r}')\frac{e^{-jkR}}{R}\,dV'.}$$

$$\Phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon}\int_V \rho(\mathbf{r}')\frac{e^{-jkR}}{R}\,dV'.$$

e^{-jkR} 與本講義的 $e^{j\omega t}$ 配對，表示朝外傳播。若改時間約定，相關 j 與空間相位也須一起改。

細線天線改為線積分

線方向單位向量 $\hat{\mathbf{t}}'$、線電流 $I(s')$：

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu}{4\pi}\int_{\text{wire}} I(s')\hat{\mathbf{t}}'\frac{e^{-jkR}}{R}\,ds'.$$

一個容易漏掉的來源條件

投影片寫 $\mathbf{E} = (j\omega\epsilon)^{-1}\nabla \times \mathbf{H}$。此式用於**觀察點沒有導電來源電流 J**的區域；一般情況需先從 $\nabla \times \mathbf{H}$ 減去 **J**。

核心觀念　先求 Helmholtz 方程，再以外傳核積分每一段來源的振幅、方向與相位；不是把所有電流大小直接相加。

7 · 短電流元：把抽象積分變成場

影片對照：約 50:00 的短偶極示例；以下補充完成遠場重算。

沿 z 方向長度 $\ell \ll \lambda$ 的理想均勻電流元，峰值電流 I_0。在遠處，可把線積分近似為

$$\mathbf{A} \simeq \hat{\mathbf{z}} \frac{\mu I_0 \ell}{4\pi r} e^{-jkr}.$$

真實中心饋入短線的電流通常不是均勻分布；單元 21 會區分兩者。

球座標分量

$\hat{\mathbf{z}} = \hat{\mathbf{r}} \cos\theta - \hat{\boldsymbol{\theta}} \sin\theta$，所以

$$A_r = C(r)\cos\theta, \qquad A_\theta = -C(r)\sin\theta, \quad C(r) = \frac{\mu I_0 \ell e^{-jkr}}{4\pi r}.$$

由旋度的 ϕ 分量

$$H_\phi = \frac{1}{\mu r}\left[\frac{\partial (r A_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial A_r}{\partial \theta}\right] = \frac{I_0 \ell e^{-jkr}}{4\pi}\left(\frac{jk}{r} + \frac{1}{r^2}\right)\sin\theta.$$

遠場 $kr \gg 1$ 時保留 $1/r$ 的輻射項：

$$\boxed{H_\phi \simeq \frac{jk I_0 \ell}{4\pi r} e^{-jkr}\sin\theta, \qquad E_\theta \simeq \eta H_\phi,}$$

其中 $\eta = \sqrt{\mu/\epsilon}$，空氣中約 $120\pi\,\Omega$。近場其他分量也有 $1/r^2, 1/r^3$；不能將遠場平面波關係套遍所有位置。

可直接看出的三件事

- 振幅隨 $1/r$ 衰減，平均功率密度隨 $1/r^2$ 衰減。
- 沿軸 $\theta = 0, \pi$ 有零點，垂直軸的 $\theta = \pi/2$ 最強。
- 遠場 $\mathbf{E}, \mathbf{H}$ 互相垂直且橫向，平均能量朝外。

核心觀念 電流積分給出位勢，微分取得場；相位、方向與近 / 遠場階數都不能省略。

8．從場到功率、輻射強度與輻射電阻

影片對照：約 80:00 - 87:30

對峰值相量，時間平均 Poynting 向量：

$$\boxed{\langle \mathbf{S} \rangle = \tfrac{1}{2}\Re(\mathbf{E} \times \mathbf{H}^*)}.$$

這不是瞬時向量。瞬時功率是實際時間場 $\mathbf{e}(t) \times \mathbf{h}(t)$；相量乘共軛後取實部並乘 $1/2$，才是週期平均。若採 RMS 相量，公式則沒有此 $1/2$。

短電流元的遠場功率

在無損介質、橫向外傳遠場，

$$\langle S_r \rangle = \frac{|E_\theta|^2}{2\eta} = \frac{\eta k^2 |I_0|^2 \ell^2}{32\pi^2 r^2} \sin^2\theta.$$

單位 W/m^2。令球面面積 $dA = r^2 d\Omega$：

$$\boxed{U(\theta) = r^2 \langle S_r \rangle = \frac{\eta k^2 |I_0|^2 \ell^2}{32\pi^2} \sin^2\theta.}$$

U 的單位 W/sr，遠場不隨 r 改變，正規化功率場型 $P_n = \sin^2\theta$。

積分總輻射功率

$$P_{\text{rad}} = \int U \, d\Omega = \frac{\eta k^2 |I_0|^2 \ell^2}{32\pi^2} (2\pi) \int_0^\pi \sin^3\theta \, d\theta = \frac{\eta k^2 |I_0|^2 \ell^2}{12\pi}.$$

再用峰值端口電流 $P_{\text{rad}} = \frac{1}{2}|I_0|^2 R_r$，於自由空間：

$$\boxed{R_r = 80\pi^2 (\ell/\lambda)^2 \ \Omega.}$$

補充解說 / 重算例題：$\ell = \lambda/50$ 的均勻電流元，$R_r \approx 0.316\,\Omega$；峰值 $I_0 = 1$ A 時，$P_{\text{rad}} \approx 0.158$ W。若實際電流是三角形分布，不能沿用相同均勻模型的結果。

核心觀念　場型、指向性與輻射電阻都來自同一個電流模型；峰值 / RMS、電流形狀與積分權重保持一致，結果才會吻合。

9 · 五題自測與答案

先算題，再看答案；辨認公式的條件也算學習成果。

1. 空氣中 $f = 1$ GHz、最小包圍球 $a = 10$ mm。求 ka、單模態 Q_{min} 與 VSWR 2 的窄頻分數頻寬估計。
2. 在 $ka \ll 1$、同一頻率與單一模態下，半徑減半，主導 Q 與理想窄頻寬大約如何改變？
3. 某天線的測得 gain 超過 $(ka)^2 + 2ka$ 的 dB 值，是否能只憑此式認定不可能？要先核對哪些條件？
4. 採 $e^{j\omega t}$，外傳核用 e^{+jkR} 還是 e^{-jkR}？在有來源電流的位置，可否直接用 $\mathbf{E} = \nabla \times \mathbf{H}/(j\omega\epsilon)$？
5. 自由空間均勻電流元長 $\lambda/100$，峰值電流 2 A。求輻射電阻與功率；其正規化功率場型與最大指向性為何？

答案與解析

1. $\lambda \simeq 300$ mm、$ka \simeq 0.2094$。Q 約 113.63；FBW $\simeq 0.622\%$。此為理想單模態窄頻估計。
2. 主導 $(ka)^{-3}$ 增為約 8 倍，頻寬縮為約 $1/8$；這不表示實際所有損耗或多共振模型都照同樣比例。
3. 不能。先核對包圍球是否含相關地電流、外部介質、gain / D / realized gain 的定義、模態與頻寬效率條件。正常指向性估計不是普遍禁止超過的硬界線。
4. 用 e^{-jkR}。有 **J** 的位置需 $\mathbf{E} = (\nabla \times \mathbf{H} - \mathbf{J})/(j\omega\epsilon)$。
5. $R_r = 80\pi^2/10000 \approx 0.07896\,\Omega$；$P_{\text{rad}} = \frac{1}{2}(2)^2 R_r \approx 0.1579$ W。$P_n = \sin^2\theta$，$D_{\text{max}} = 1.5$，約 1.76 dBi。

回看影片

08:00：性能表格；16:00：包圍球與地平面；20:00：論文示例；50:00：位勢流程；74:00：規範條件；86:00：輻射強度與面積。

下一單元：線型天線。把不同線電流分布代進積分，求出短偶極、半波偶極與單極的場型及輻射電阻。